

2026 年全国 II 卷

一、单选题

1. $(1-3i)^2 = ()$

A. $-8+6i$

B. $-8-6i$

C. $8+6i$

D. $8-6i$

【答案】 B

【解析】 因为 $(1-3i)^2 = 1-6i+9i^2 = 1-6i-9 = -8-6i$, 所以选: B.

2. 已知集合 $A = \{0, 1, 3, 6, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} = x\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{0, 1\}$

B. $\{3, 6\}$

C. $\{0, 1, 9\}$

D. $\{0, 3, 9\}$

【答案】 A

【解析】 由 $\sqrt{x} = x$ 可知 $x \geq 0$. 两边平方, 得 $x = x^2$, 即 $x(x-1) = 0$. 所以 $x = 0$ 或 $x = 1$, 从而 $B = \{0, 1\}$. 因此 $A \cap B = \{0, 1\}$. 故选: A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 1$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{3}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ()$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】 由向量数量积公式, 得 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$. 两式相减, 得 $4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 - 3 = -2$. 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\frac{1}{2}$. 故选: D.

4. 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 经过点 $(1, 0)$ 和点 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, 则 C 的渐近线方程为 $()$

A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$

B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$

C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

【答案】 B

【解析】 因为点 $(1, 0)$ 在双曲线上, 所以 $\frac{1}{a^2} = 1$, 故 $a^2 = 1$. 再由点 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$ 在双曲线上, 得 $\frac{(\frac{\sqrt{7}}{2})^2}{1} - \frac{3^2}{b^2} = 1$. 化简得 $\frac{7}{4} - \frac{9}{b^2} = 1$, 所以 $\frac{9}{b^2} = \frac{3}{4}$, 从而 $b^2 = 12$. 双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm 2\sqrt{3}x$. 故选: B.

5. 已知棱台的上, 下底面均是有一个内角为 60° 的菱形, 上, 下底面的边长分别为 2, 3, 该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则其体积为 $()$

A. $\frac{19}{12}$

B. $\frac{19}{6}$

C. $\frac{19}{4}$

D. $\frac{19}{2}$

【答案】 D

【解析】边长为 a ，内角为 60° 的菱形面积为 $a^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. 所以上底面积 $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2^2 = 2\sqrt{3}$, 下底面积 $S_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{2}$. 又 $\sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{2\sqrt{3} \cdot \frac{9\sqrt{3}}{2}} = 3\sqrt{3}$. 由棱台体积公式 $V = \frac{h}{3}(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$, 得 $V = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(2\sqrt{3} + \frac{9\sqrt{3}}{2} + 3\sqrt{3} \right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{19\sqrt{3}}{2}$. 所以 $V = \frac{19}{2}$. 故选: D.

6. 把甲, 乙, 丙, 丁等 8 位员工分为 A, B 两个技术攻关组, 要求每组 4 人, 其中甲, 乙同组, 丙, 丁不同组, 则分组方案共有 ()

- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

【答案】 C

【解析】因为 A, B 两组有标号, 所以先确定甲, 乙所在的组, 有 2 种选法. 固定甲, 乙在其中一组后, 为了使丙, 丁不同组, 这一组在丙, 丁中必须恰好选入 1 人, 有 2 种选法. 其余 1 人从另外 4 人中任取 1 人, 有 4 种选法. 因此分组方案总数为 $2 \times 2 \times 4 = 16$. 故选: C.

7. 已知 α 为第二象限角, $3 \sin 2\alpha \cos \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = ()$

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{5}{12}$

【答案】 C

【解析】由 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 原式化为 $6 \sin \alpha \cos^2 \alpha = 8 \sin \alpha \cos 2\alpha$. 因为 α 为第二象限角, 所以 $\sin \alpha > 0$. 两边同除以 $2 \sin \alpha$, 得 $3 \cos^2 \alpha = 4 \cos 2\alpha$. 又 $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$, 所以 $3 \cos^2 \alpha = 8 \cos^2 \alpha - 4$. 从而 $5 \cos^2 \alpha = 4$, 即 $\cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$. 因为 α 为第二象限角,

所以 $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}}$, 且 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{5}}}{2 + \frac{2}{\sqrt{5}}} = \frac{\sqrt{5} + 1}{2\sqrt{5} + 2}$. 进一步化

简得 $\frac{1 + \sin \alpha}{2 - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$. 故选: C.

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, $f(x) + f(x-2) = 0$, 且当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = x^2 + ax + b$, 则

- A. $a = -2, b = -3$ B. $a = -2, b = 3$
C. $a = -4, b = -3$ D. $a = -4, b = 3$

【答案】 D

【解析】设 $p(x) = x^2 + ax + b$. 当 $x \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$ 时, $f(x) = p(x)$. 由 $f(x) + f(x-2) = 0$, 取 $x = 1$, 得 $f(1) + f(-1) = 0$. 又 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(-1) = f(1)$. 因此 $2f(1) = 0$, 即 $f(1) = 0$.

再取 $x = 3$, 得 $f(3) + f(1) = 0$, 所以 $f(3) = 0$. 因为 $3 \in \left[\frac{3}{2}, 3\right]$, 故 $p(3) = 0$, 即 $9 + 3a + b = 0$.
 再取 $x = \frac{3}{2}$, 得 $f\left(\frac{3}{2}\right) + f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$. 由偶函数性质, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, 所以 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -p\left(\frac{3}{2}\right)$.
 再取 $x = \frac{5}{2}$, 得 $f\left(\frac{5}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$. 于是 $p\left(\frac{5}{2}\right) = p\left(\frac{3}{2}\right)$, 即 $\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{5}{2}a + b = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}a + b$.
 化简得 $4 + a = 0$, 所以 $a = -4$. 代入 $9 + 3a + b = 0$, 得 $b = 3$. 故选: D.

二、多选题

9. 已知 $\odot O: x^2 + y^2 = 1$, $\odot A: x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$, 则 ()

- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
- B. 当 $k = 9$ 时, $\odot A$ 与 x 轴相切
- C. 当 $k = -11$ 时, $\odot O$ 与 $\odot A$ 相切
- D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时, 两个交点所在直线的方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$

【答案】 BC

【解析】 将 $\odot A$ 的方程配方, 得 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25 - k$. 所以圆心 A 的坐标为 $(3, 4)$, 故 A 错误.

当 $k = 9$ 时, $\odot A$ 的半径为 $r = \sqrt{25 - 9} = 4$. 圆心 $A(3, 4)$ 到 x 轴的距离也是 4, 所以 $\odot A$ 与 x 轴相切, B 正确.

当 $k = -11$ 时, $\odot A$ 的半径为 $r = \sqrt{25 - (-11)} = 6$. 圆 $\odot O$ 的半径为 1, 两圆圆心距为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 又 $6 - 1 = 5$, 所以两圆内切, C 正确.

若两圆相交, 则两圆交点满足 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 6x - 8y + k = 0$. 两式相减, 得 $6x + 8y - k - 1 = 0$. 因此 D 中的直线方程不正确, D 错误. 故选: BC.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记其前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. $q = -\frac{1}{2}$
- B. $S_n > \frac{2a_1}{3}$
- C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$
- D. $\sum_{k=1}^n S_k > \frac{2na_1}{3}$

【答案】 ACD

【解析】 因为 $\{a_n\}$ 是等比数列, 所以 $a_2 = a_1q$, $a_3 = a_1q^2$. 由 $2a_3 = a_1 + a_2$, 得 $2a_1q^2 = a_1 + a_1q$. 又 $a_1 > 0$, 所以 $2q^2 - q - 1 = 0$. 解得 $q = 1$ 或 $q = -\frac{1}{2}$. 因为 $q \neq 1$, 故 $q = -\frac{1}{2}$. 所以 A 正确. 此时 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{2a_1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 对于 B, 取 $n = 2$, 得 $S_2 = \frac{2a_1}{3} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{a_1}{2} < \frac{2a_1}{3}$. 所以 B 错误. 对于 C, $2S_{n+2} = \frac{4a_1}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}\right)$, 而 $S_{n+1} + S_n = \frac{2a_1}{3} \left(2 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 又 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$,

并且 $2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2} = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$. 因此 $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$. 所以 C 正确. 对于 D, 设 $T_n = \sum_{k=1}^n S_k$. 则 $T_n = \frac{2a_1}{3} \sum_{k=1}^n \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^k\right) = \frac{2na_1}{3} - \frac{2a_1}{3} \sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k$. 又 $\sum_{k=1}^n \left(-\frac{1}{2}\right)^k = -\frac{1}{3}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$, 所以 $T_n = \frac{2na_1}{3} + \frac{2a_1}{9}\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 因为 $1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n > 0$, 故 $T_n > \frac{2na_1}{3}$. 所以 D 正确. 故选: ACD.

11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 经过点 $(-1, 0)$, 等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上, 顶点 B, C 均在 l 上. 下列结论正确的有 ()

A. E 的准线方程为 $x = -2$

B. 若 l 与 E 没有公共点, 则 $k > \sqrt{2}$

C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则 E 的焦点在直线 AB 上

D. 若 $k = 2$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【答案】 ABD

【解析】抛物线 $E: y^2 = 8x$ 可写成 $y^2 = 4px$ 的形式, 其中 $p = 2$. 因此其准线方程为 $x = -2$, 故 A 正确. 直线 l 的方程为 $y = k(x + 1)$. 将其代入 $y^2 = 8x$, 得 $k^2(x + 1)^2 = 8x$, 即 $k^2x^2 + (2k^2 - 8)x + k^2 = 0$. 若 l 与 E 没有公共点, 则上述方程无实根, 所以判别式小于 0, 即 $(2k^2 - 8)^2 - 4k^4 < 0$. 化简得 $64 - 32k^2 < 0$, 所以 $k^2 > 2$. 又 $k > 0$, 故 $k > \sqrt{2}$. 所以 B 正确.

若 l 与 E 的唯一公共点为 B , 则上式判别式等于 0, 从而 $k = \sqrt{2}$. 此时交点为切点 $B(1, 2\sqrt{2})$, 抛物线的焦点为 $F(2, 0)$. 若焦点 F 在直线 AB 上, 则直线 AB 的斜率应为 $\frac{0 - 2\sqrt{2}}{2 - 1} = -2\sqrt{2}$. 而 $BC \subset l$, 其斜率为 $\sqrt{2}$. 由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\angle ABC = 60^\circ$. 但若

AB 的斜率为 $-2\sqrt{2}$, 则 $\left| \frac{-2\sqrt{2} - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2} \cdot (-2\sqrt{2})} \right| = \sqrt{2} \neq \sqrt{3}$, 这说明直线 AB 与直线 l 的夹角不是

60° , 矛盾. 因此 C 错误. 对于 D, 当 $k = 2$ 时, 直线 l 的方程为 $y = 2x + 2$. 设点 A 到直线 l 的距离为 d . 因为 B, C 在直线 l 上, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以 d 是等边三角形的高. 设边长为 s , 则 $d = \frac{\sqrt{3}}{2}s$, 故 $s = \frac{2d}{\sqrt{3}}$. 于是三角形面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}sd = \frac{d^2}{\sqrt{3}}$. 所以只需求点 A 到直线

$y = 2x + 2$ 的距离的最小值. 设 $A(x, y)$ 在抛物线上, 则 $y^2 = 8x$. 点 A 到直线 $2x - y + 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|2x - y + 2|}{\sqrt{5}}$. 由 $x = \frac{y^2}{8}$, 得 $2x - y + 2 = \frac{y^2}{4} - y + 2 = \frac{(y - 2)^2}{4} + 1 > 0$.

因此 $d = \frac{\frac{y^2}{4} - y + 2}{\sqrt{5}}$. 当 $y = 2$ 时, d 取得最小值 $d_{\min} = \frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $S_{\min} = \frac{d_{\min}^2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{5\sqrt{3}}$.

所以 $S_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{15}$. 所以 D 正确. 故选: ABD.

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = -1$, $a_3 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

【答案】 39

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_3 = a_1 + 2d$ 得 $5 = -1 + 2d$, 所以 $d = 3$. 于是 $S_6 = \frac{6}{2}[2 \times (-1) + 5 \times 3] = 3 \times 13$. 所以 $S_6 = 39$. 故填: 39.

13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(4, +\infty)$

【解析】 令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $2^{2-x} = \frac{4}{t}$. 方程 $f(x) = 0$ 化为 $t + \frac{4}{t} = m$ ($t > 0$). 由基本不等式, 得 $t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{4}{t}} = 4$. 当且仅当 $t = 2$ 时取等号. 因此 $t + \frac{4}{t}$ 在 $t > 0$ 上的值域为 $[4, +\infty)$. 要使函数 $f(x)$ 有两个零点, 就要使方程 $t + \frac{4}{t} = m$ 有两个不同的正实根. 这当且仅当 $m > 4$. 故填: $(4, +\infty)$.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$, A, B, C, D 四点均在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

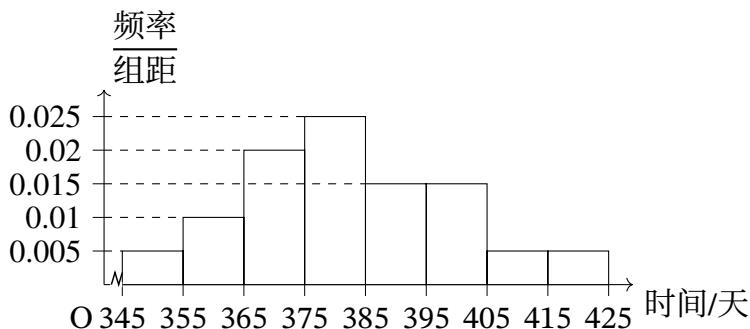
【解析】 设球 O 的半径为 R . 由 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\sqrt{3}\pi$ 得 $R^3 = 3\sqrt{3}$, 所以 $R = \sqrt{3}$. 不妨设球心为坐标原点, 且 $D(0, 0, \sqrt{3})$. 设球面上任一点 $X(x, y, z)$ 满足 $DX = \sqrt{2}$. 因为 X 在球面上, 所以 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$. 又 $DX^2 = x^2 + y^2 + (z - \sqrt{3})^2 = 2$. 两式相减, 得 $3 - 2\sqrt{3}z + 3 = 2$, 所以 $z = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 这说明 A, B, C 都在平面 $z = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 上. 因此 $\triangle ABC$ 的外接圆是该平面与球面的交圆. 该交圆的圆心为 $(0, 0, \frac{2}{\sqrt{3}})$, 半径为 $r = \sqrt{3 - \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{\frac{5}{3}}$. 因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以它内接于这个半径为 r 的圆. 设等边三角形边长为 a , 则 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 故 $a = \sqrt{3}r = \sqrt{5}$. 于是 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 5$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{5\sqrt{3}}{4}$. 故填: $\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

四、解答题

15. 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验, 测试它们首次出现故障的时间 (单位: 天), 由试验结果得到如下频率分布直方图:

- (1) 估计这种电子产品首次出现故障的时间的第一四分位数及中位数 (假设数据在组内均匀分布);
- (2) 记 $\hat{p}$ 为 1 件这种电子产品首次出现故障的时间小于 365 天的概率的估计值.

- (i) 求 $\hat{p}$;
- (ii) 该厂向某用户销售 100 件这种电子产品, 记 X 为这 100 件电子产品中首次出现故障的时间小于 365 天的件数, 假设 $X \sim B(100, \hat{p})$, 求 $E(X), D(X)$.



第 15 题图

【解析】(1) 由直方图可知, 各组组距都为 10. 各组的频率分别为 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.15, 0.15, 0.05, 0.05. 所以累计频率依次为 0.05, 0.15, 0.35, 0.60, 0.75, 0.90, 0.95, 1. 第一四分位数对应累计频率 0.25. 因为 $0.15 < 0.25 < 0.35$, 所以第一四分位数落在区间 $[365, 375)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.25 - 0.15 = 0.10$. 该组的频率密度为 0.020, 所以需要的组内长度为 $\frac{0.10}{0.020} = 5$. 故第一四分位数约为 $365 + 5 = 370$. 中位数对应累计频率 0.50. 因为 $0.35 < 0.50 < 0.60$, 所以中位数落在区间 $[375, 385)$ 内. 在该组内还需要补上频率 $0.50 - 0.35 = 0.15$. 该组的频率密度为 0.025, 所以需要的组内长度为 $\frac{0.15}{0.025} = 6$. 故中位数约为 $375 + 6 = 381$. 因此, 第一四分位数约为 370 天, 中位数约为 381 天.

(2)(i) 首次出现故障的时间小于 365 天的频率为前两组频率之和, 所以 $\hat{p} = 0.05 + 0.10 = 0.15$.

(ii) 因为 $X \sim B(100, 0.15)$, 所以 $E(X) = 100 \times 0.15 = 15$, $D(X) = 100 \times 0.15 \times 0.85 = \frac{51}{4}$. 因此 $E(X) = 15$, $D(X) = \frac{51}{4}$.

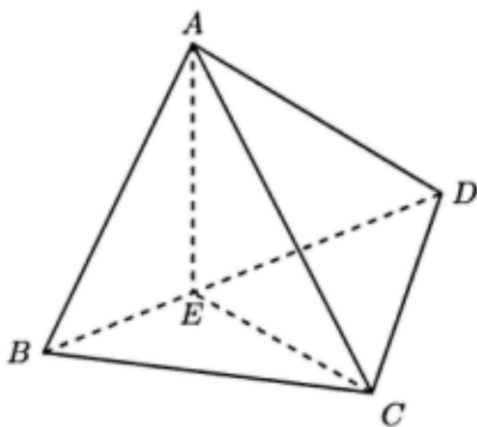
16. 如图, 三棱锥 $A-BCD$ 中, 点 E 在 BD 上, $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CD \perp AD$.

(1) 证明: $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE = 2$, $BE = 1$, $AE = \sqrt{2}$, $CD = 2\sqrt{3}$, 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

【解析】(1) 因为 $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, 而 CE 与 DE 是平面 CED 内两条相交直线, 所以 $AE \perp$ 平面 CED . 于是 $AE \perp CD$. 又已知 $CD \perp AD$. 因为 E 在 BD 上, 所以 B, D, E 三点共线, 从而平面 AEB 与平面 AED 是同一个平面. 直线 CD 同时垂直于平面 AED 内的两条相交直线 AE 与 AD , 故 $CD \perp$ 平面 $AED =$ 平面 AEB . 而 $AB \subset$ 平面 AEB , 所以 $CD \perp AB$.

(2) 以 E 为坐标原点, 所在平面 CED 为 xOy 平面, 建立空间直角坐标系. 由题意可取 $E(0, 0, 0)$, $D(2, 0, 0)$, $B(-1, 0, 0)$, $A(0, 0, \sqrt{2})$. 设 $C(x, y, 0)$. 由 $CD \perp AD$, 得 $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. 其中 $\overrightarrow{CD} = (x - 2, y, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 0, -\sqrt{2})$, 所以 $2(x - 2) = 0$, 即



第 16 题图

$x = 2$. 又 $CD = 2\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{(2-2)^2 + y^2} = 2\sqrt{3}$, 从而 $|y| = 2\sqrt{3}$. 不妨取 $C(2, 2\sqrt{3}, 0)$. 于是 $\vec{AB} = (-1, 0, -\sqrt{2})$, $\vec{AC} = (2, 2\sqrt{3}, -\sqrt{2})$, $\vec{AD} = (2, 0, -\sqrt{2})$. 取平面 ABC 的一个法向量 $\mathbf{n} = \vec{AB} \times \vec{AC} = (2\sqrt{6}, -3\sqrt{2}, -2\sqrt{3})$. 设直线 AD 与平面 ABC 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\vec{AD} \cdot \mathbf{n}|}{|\vec{AD}| |\mathbf{n}|}$. 又 $\vec{AD} \cdot \mathbf{n} = 2 \cdot 2\sqrt{6} + 0 + (-\sqrt{2})(-2\sqrt{3}) = 6\sqrt{6}$, $|\vec{AD}| = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6}$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{(2\sqrt{6})^2 + (-3\sqrt{2})^2 + (-2\sqrt{3})^2} = 3\sqrt{6}$. 因此 $\sin \theta = \frac{6\sqrt{6}}{\sqrt{6} \cdot 3\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】 (1) 因为 $A+C = \pi - B$, 所以 $\cos^2(A+C) = \cos^2 B = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$. 由题设得 $\sin A \sin C = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$. 又 $\sin A \sin C = \frac{\cos(A-C) - \cos(A+C)}{2}$. 而 $\cos(A+C) = \cos(\pi - B) = -\cos B = -\frac{3}{4}$, 故 $\frac{\cos(A-C) + \frac{3}{4}}{2} = \frac{7}{16}$. 化简得 $\cos(A-C) = \frac{1}{8}$. 因为 $\cos|A-C| = \frac{1}{8} < \frac{3}{4} = \cos B$, 且 $0 < B < \pi$, $0 \leq |A-C| < \pi$, 所以 $|A-C| > B$. 不妨设 $A \geq C$, 则 $A-C > B$. 于是 $A = \frac{(A+C) + (A-C)}{2}$. 又 $A > \frac{(\pi - B) + B}{2} = \frac{\pi}{2}$. 因此 $\triangle ABC$ 为钝角三角形.

(2) 设边 a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 设 $\lambda = 2R$, 其中 R 为外接圆半径. 由正弦定理, $a = \lambda \sin A$, $b = \lambda \sin B$, $c = \lambda \sin C$. 由 $\cos B = \frac{3}{4}$, 得 $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$. 又由面积公式 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 得 $ac = \frac{2S_{\triangle ABC}}{\sin B} = 2$. 另一方面, $ac = \lambda^2 \sin A \sin C =$

$\lambda^2 \cdot \frac{7}{16}$. 所以 $\lambda^2 \cdot \frac{7}{16} = 2$, 即 $\lambda = \frac{4\sqrt{14}}{7}$. 再由 $\sin A + \sin C = 2 \sin \frac{A+C}{2} \cos \frac{A-C}{2}$, 可得 $\sin \frac{A+C}{2} = \sin \frac{\pi-B}{2} = \cos \frac{B}{2}$. 由半角公式, $\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos B}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{3}{4}}{2}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$. 又 $\cos \frac{A-C}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos(A-C)}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{1}{8}}{2}} = \frac{3}{4}$. 所以 $\sin A + \sin C = 2 \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{14}}{8}$. 于是三角形周长 $a+b+c = \lambda(\sin A + \sin B + \sin C) = \frac{4\sqrt{14}}{7} \left(\frac{3\sqrt{14}}{8} + \frac{\sqrt{7}}{4} \right)$. 所以 $a+b+c = 3 + \sqrt{2}$. 所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $3 + \sqrt{2}$.

18. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率;

(2) 设 O 为坐标原点, 给定点 $G(t, 0)$ ($t \neq 0$). $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 为 E 上的点, 过 A 作 y 轴的垂线, 垂足为 B , 直线 OA 与直线 GB 的交点为 P , 当 A 在 E 上运动时, 点 P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程;

(ii) 当 t 为何值时, M 有对称中心? 当 M 有对称中心时, 将 M 平移后得到曲线 M' , 使得 O 为 M' 的对称中心, 说明 M' 是什么曲线.

【解析】(1) 设椭圆 E 的右焦点为 $F(c, 0)$. 因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$, 所以其短半轴长为 1, 并且 $c^2 = a^2 - 1$. 过右焦点且与 x 轴垂直的直线为 $x = c$. 把 $x = c$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} + y^2 = 1$. 由于 $c^2 = a^2 - 1$, 所以 $y^2 = 1 - \frac{a^2-1}{a^2} = \frac{1}{a^2}$. 因此该直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{2}{a}$. 由题意 $\frac{2}{a} = \sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$. 于是 $c = \sqrt{a^2-1} = 1$. 所以椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) (i) 由 (1) 知椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 设 $P(x, y)$. 因为 P 在直线 OA 上, 所以存在实数 λ , 使得 $P = (\lambda x_0, \lambda y_0)$. 又 $B = (0, y_0)$, 点 P 在直线 GB 上. 由分点关系可得 $x = t(1-\lambda)$, $y = \lambda y_0$. 所以 $\lambda = 1 - \frac{x}{t}$, 从而 $x_0 = \frac{x}{\lambda} = \frac{tx}{t-x}$, 且 $y_0 = \frac{y}{\lambda} = \frac{ty}{t-x}$. 由于点 $A(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 故 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$. 代入上式, 得 $\frac{1}{2} \left(\frac{tx}{t-x} \right)^2 + \left(\frac{ty}{t-x} \right)^2 = 1$. 整理得 $(t^2-2)x^2 + 2t^2y^2 + 4tx - 2t^2 = 0$ 这就是轨迹 M 的方程.

(ii) 对方程 $(t^2-2)x^2 + 2t^2y^2 + 4tx - 2t^2 = 0$ 配方. 当 $t^2-2=0$, 即 $t = \pm\sqrt{2}$ 时, 方程中 x 只一次出现, 曲线 M 没有对称中心.

当 $t^2-2 \neq 0$ 时, 有 $(t^2-2) \left(x + \frac{2t}{t^2-2} \right)^2 + 2t^2y^2 = \frac{2t^4}{t^2-2}$ 由配方后的形式可知, 曲线 M 的对称中心为 $\left(-\frac{2t}{t^2-2}, 0 \right)$. 因此, M 有对称中心的充要条件是 $t \neq \pm\sqrt{2}$.

当 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, 把曲线平移, 使其中心移到原点. 设 $X = x + \frac{2t}{t^2-2}$, $Y = y$. 则 M 化为 $(t^2-2)X^2 + 2t^2Y^2 = \frac{2t^4}{t^2-2}$

若 $t^2 > 2$, 则上式右边为正, 且 X^2, Y^2 的系数都为正, 所以 M' 是椭圆.

若 $0 < t^2 < 2$, 则上式两边同乘以 -1 , 得 $(2-t^2)X^2 - 2t^2Y^2 = \frac{2t^4}{2-t^2}$ 所以 M' 是双曲线.

综上, 当 $t \neq \pm\sqrt{2}$ 时, M 有对称中心; 此时平移后的曲线 M' 在 $|t| > \sqrt{2}$ 时是椭圆, 在 $0 < |t| < \sqrt{2}$ 时是双曲线.

19. 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(k+x) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

【解析】(1) 由切线方程 $y = -2x + 1$ 可知 $f(0) = 1, f'(0) = -2$. 而 $f(0) = b$, 所以 $b = 1$. 又 $f'(x) = (x+1)e^x + a$, 因此 $f'(0) = 1 + a = -2$, 故 $a = -3$.

(2) 由 (1) 知 $f(x) = xe^x - 3x + 1$. 设 $g(x) = f(x+m) - f(x) - m$. 则 $g(x) = (x+m)e^{x+m} - xe^x - 4m = e^x[(e^m-1)x + me^m] - 4m$.

若 $m < 0$, 则 $1 - e^m > 0$. 取 $x > \max\left\{1, \sqrt{\frac{-4m}{1-e^m}}\right\}$, 由 $e^x > x$, 得 $g(x) < -(1-e^m)xe^x - 4m < -(1-e^m)x^2 - 4m < 0$ 不满足题意. 因此 $m \geq 0$.

当 $m = 0$ 时, $g(x) \equiv 0$, 不满足严格大于号, 所以 $m > 0$.

对 $m > 0$, 若 $m \geq \ln 4$, 则 $e^m \geq 4$. 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 且 $(e^m-1)x + me^m > me^m$, 所以 $g(x) > me^m - 4m \geq 0$, 满足题意.

若 $0 < m < \ln 4$, 记 $C = e^m, d = m(4-C) > 0$. 取 x 满足 $0 < x < \min\left\{\frac{1}{2}, \frac{d}{C(3+2m)}\right\}$. 由导数可得, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 时, $e^x < 1 + 2x$, 又 $x^2 < x$, 所以 $g(x) < C(1+2x)(m+x) - 4m < mC - 4m + C(3+2m)x < 0$ 不满足题意. 因此 m 的取值范围为 $[\ln 4, +\infty)$.

(3) 设 $h(x) = f(k+x) + f(k-x) - 2f(k)$. 代入 $f(x) = xe^x - 3x + 1$, 得 $h(x) = (k+x)e^{k+x} + (k-x)e^{k-x} - 2ke^k$. 提取公因子 e^k , 得 $h(x) = e^k[(k+x)e^x + (k-x)e^{-x} - 2k]$. 再化简为 $h(x) = 2e^k[k(\cosh x - 1) + x \sinh x]$. 因为 $\cosh x - 1 > 0 (x > 0)$, 所以 $h(x) > 0$ 等价于 $k + \frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} > 0$. 又 $\frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} = x \coth \frac{x}{2}$. 令 $u = \frac{x}{2} > 0$, 则 $x \coth \frac{x}{2} = 2u \coth u$. 由 $\tanh u < u (u > 0)$ 可知 $u \coth u > 1$, 故 $x \coth \frac{x}{2} > 2$. 于是当 $k \geq -2$ 时, 对任意 $x > 0$, 都有 $k + \frac{x \sinh x}{\cosh x - 1} > 0$, 从而 $h(x) > 0$.

反过来, 若 $k < -2$, 取 x 满足 $0 < x < -k-2$. 由 $e^x > 1+x$, 得 $x \coth \frac{x}{2} = x + \frac{2x}{e^x - 1} < x+2$. 因而 $k + x \coth \frac{x}{2} < k + x + 2 < 0$, 这时 $h(x) < 0$, 不满足题意. 因此满足条件的最小值为 -2 .

文件类型：整卷 LaTeX 重排

来源：DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可：CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译：gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译；如发现错漏请以原卷为准并提 issue。